

Méthodes Itératives pour les Systèmes Linéaires

Corrigé détaillé

Exercice 1 : Consistance et convergence

On considère la méthode itérative

$$x^{(k+1)} = Ax^{(k)} + c$$

où $A \in M_n(\mathbb{R})$ est inversible.

1. Limite de la suite

On suppose que la suite $(x^{(k)})$ converge vers un vecteur x :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x.$$

La fonction

$$f(x) = Ax + c$$

est une application affine de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$. Comme les applications linéaires sont continues dans les espaces vectoriels normés de dimension finie, l'application f est continue.

Par continuité de f :

$$x^{(k)} \rightarrow x \quad \Rightarrow \quad f(x^{(k)}) \rightarrow f(x).$$

Or

$$f(x^{(k)}) = Ax^{(k)} + c = x^{(k+1)}.$$

Donc

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k+1)} = \lim_{k \rightarrow \infty} (Ax^{(k)} + c).$$

Comme $x^{(k)} \rightarrow x$, on obtient

$$Ax^{(k)} \rightarrow Ax$$

et donc

$$Ax^{(k)} + c \rightarrow Ax + c.$$

Par conséquent

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k+1)} = Bx + c.$$

Mais la suite $(x^{(k+1)})$ a la même limite que $(x^{(k)})$, donc

$$x = Bx + c.$$

2. Condition de consistance

La solution exacte du système est

$$x = A^{-1}b$$

Pour que la limite soit cette solution :

$$(I - B)^{-1}c = A^{-1}b$$

donc

$$c = (I - B)A^{-1}b$$

Ainsi la méthode est consistante si et seulement si

$$c = (I - B)A^{-1}b$$

et $I - B$ est inversible.

3. Equation de l'erreur

Posons

$$e^{(k)} = x^{(k)} - x$$

Or

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$$

et

$$x = Bx + c$$

En soustrayant :

$$x^{(k+1)} - x = B(x^{(k)} - x)$$

donc

$$e^{(k+1)} = Be^{(k)}$$

Par récurrence

$$e^{(k)} = B^k e^{(0)}$$

4. Condition de convergence

La méthode converge si

$$\lim_{k \rightarrow \infty} e^{(k)} = 0$$

donc

$$\lim_{k \rightarrow \infty} B^k = 0$$

D'après le théorème du chapitre :

$$\lim B^k = 0 \iff \rho(B) < 1$$

où $\rho(B)$ est le rayon spectral.

5. Exemple

Considérons

$$x^{(k+1)} = 3x^{(k)} - 2A^{-1}b$$

alors

$$B = 3I$$

et

$$\rho(B) = 3 > 1$$

La méthode est consistante mais diverge.

Exercice 2 : Méthode de Jacobi

Le système est

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + 2x_3 = 6 \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 + 3x_4 = 25 \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 - x_4 = -11 \\ 3x_2 - x_3 + 8x_4 = 15 \end{cases}$$

1. Matrice du système

$$A = \begin{pmatrix} 10 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 11 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 10 & -1 \\ 0 & 3 & -1 & 8 \end{pmatrix}$$

2. Décomposition

$$A = D - E - F$$

où

$$D = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Matrice de Jacobi

$$J = D^{-1}(E + F)$$

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} 1/10 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/11 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/8 \end{pmatrix}$$

donc

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0.1 & -0.2 & 0 \\ 0.0909 & 0 & 0.0909 & -0.2727 \\ -0.2 & 0.1 & 0 & 0.1 \\ 0 & -0.375 & 0.125 & 0 \end{pmatrix}$$

4. Dominance diagonale

Vérifions

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

Ligne 1

$$10 > 1 + 2$$

Ligne 2

$$11 > 1 + 1 + 3$$

Ligne 3

$$10 > 2 + 1 + 1$$

Ligne 4

$$8 > 3 + 1$$

Donc la matrice est strictement dominante.

Par le théorème du chapitre :

$$\rho(J) < 1$$

Donc Jacobi converge.

5. Deux itérations

Formule

$$x_i^{k+1} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^k \right)$$

Avec

$$x^{(0)} = (0, 0, 0, 0)$$

Iteration 1

$$x_1^{(1)} = 6/10 = 0.6$$

$$x_2^{(1)} = 25/11 = 2.2727$$

$$x_3^{(1)} = -11/10 = -1.1$$

$$x_4^{(1)} = 15/8 = 1.875$$

Iteration 2

$$x_1^{(2)} = \frac{6 + 2.2727 + 2.2}{10} = 1.047$$

$$x_2^{(2)} = \frac{25 + 0.6 + 1.1 - 5.625}{11} = 1.899$$

$$x_3^{(2)} = \frac{-11 - 1.2 + 2.2727 + 1.875}{10} = -0.805$$

$$x_4^{(2)} = \frac{15 - 6.818 + 1.1}{8} = 1.160$$

Exercice 3 : Comparaison Jacobi et Gauss-Seidel

Système

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 = 3 \\ -2x_1 + 5x_2 = 3 \end{cases}$$

1. Jacobi

$$D = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$E + F = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J = D^{-1}(E + F)$$

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0.25 \\ 0.4 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Gauss-Seidel

$$M = D - E = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$N = F = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$G = M^{-1}N$$

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 0.25 & 0 \\ -0.1 & 0.2 \end{pmatrix}$$

donc

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 0.25 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}$$

3. Rayons spectraux

Jacobi

$$\lambda^2 - 0.1 = 0$$

$$\rho(J) = \sqrt{0.1} = 0.316$$

Gauss-Seidel
valeurs propres

$$0, 0.1$$

$$\rho(G) = 0.1$$

Donc Gauss-Seidel converge plus vite.

Exercice 4 : Relaxation successive

1. Cas $\omega = 1$

La formule devient

$$x^{k+1} = (D - E)^{-1}Fx^k + (D - E)^{-1}b$$

ce qui correspond exactement à Gauss-Seidel.

2. Condition nécessaire

Le chapitre montre

$$\rho(R_\omega) \geq |1 - \omega|$$

Pour convergence

$$\rho(R_\omega) < 1$$

donc

$$|1 - \omega| < 1$$

ce qui donne

$$0 < \omega < 2$$

3. Interprétation

- $\omega < 1$: sous relaxation
- $\omega = 1$: Gauss-Seidel
- $\omega > 1$: sur-relaxation

La sur-relaxation accélère souvent la convergence.